Hydro Québec
Équipement
une division d'Hydro-Québec

Théorie et utilisation du logiciel Cirocco avec cas pratiques

capsule technique

Cirocco

par Georges Assaf
octobre 2009

Déroulement

- Historique, Survol du système et des onglets
- Conception de câbles (CIROCCO)
- Réglage des conducteurs (CIROCCO)
- Survol des outils (CIROCCO)

Déroulement

- **Historique, Survol du système et des onglets**
- Conception de câbles (CIROCCO)
- Réglage des conducteurs (CIROCCO)
- Survol des outils (CIROCCO)

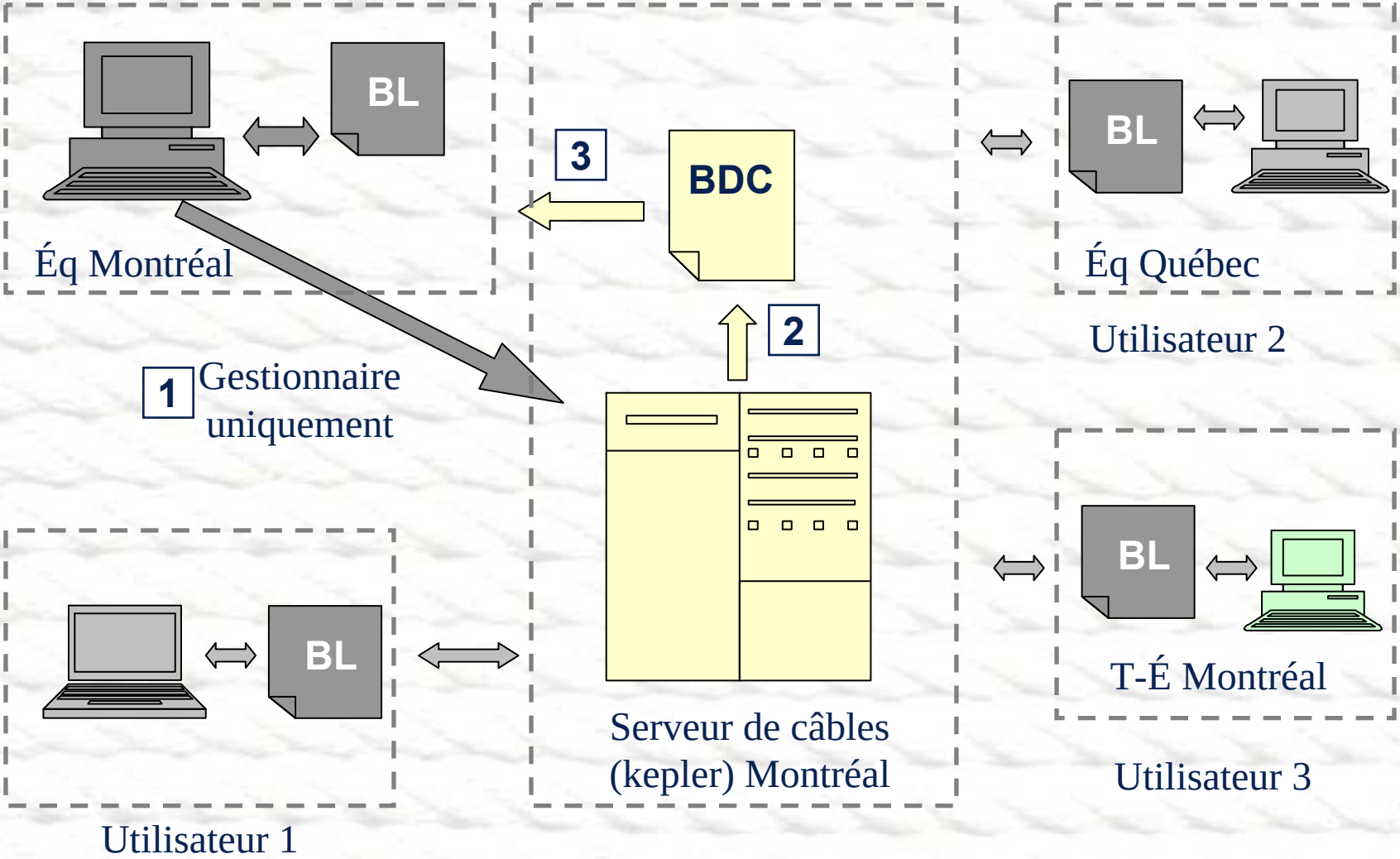
Historique et Objectifs

CIROCCO Développé en 2007

Raisons et Objectifs (par rapport à INIFI):

- Interactivité et facilité d'utilisation
- Centralisation, contrôle et sécurité des données
- Ajout de nouvelles fonctionnalités
- Compression de l'aluminium
- Courbes polynomiales à plus grand allongement

Centralisation, contrôle et sécurité des données



Compression de l'enveloppe d'aluminium

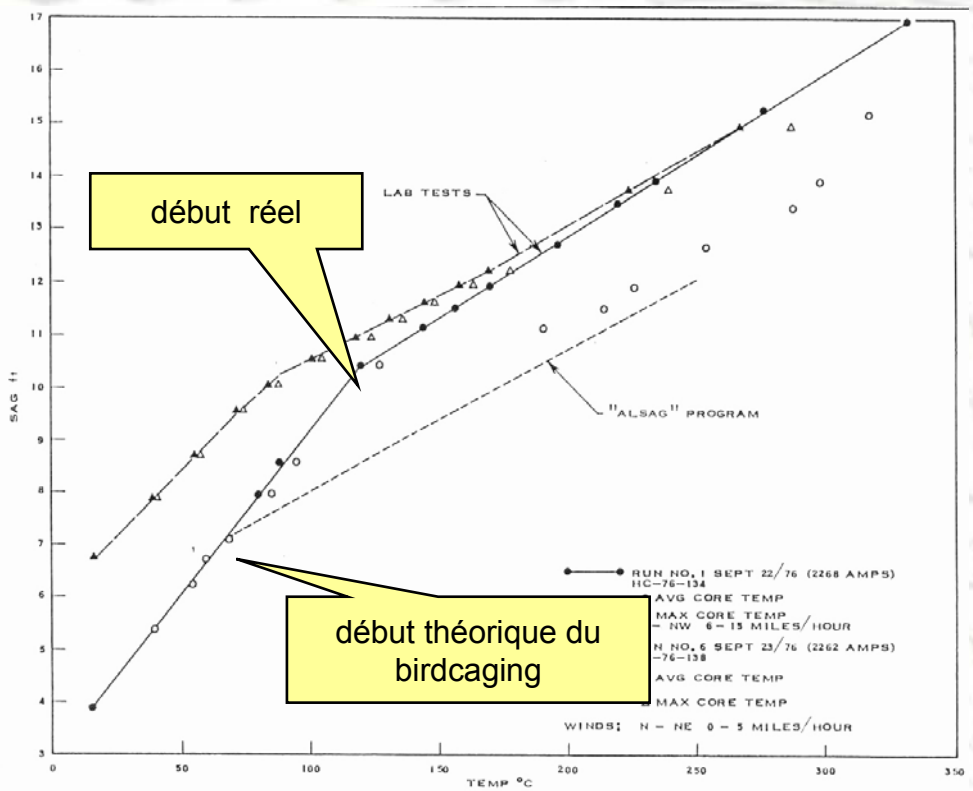


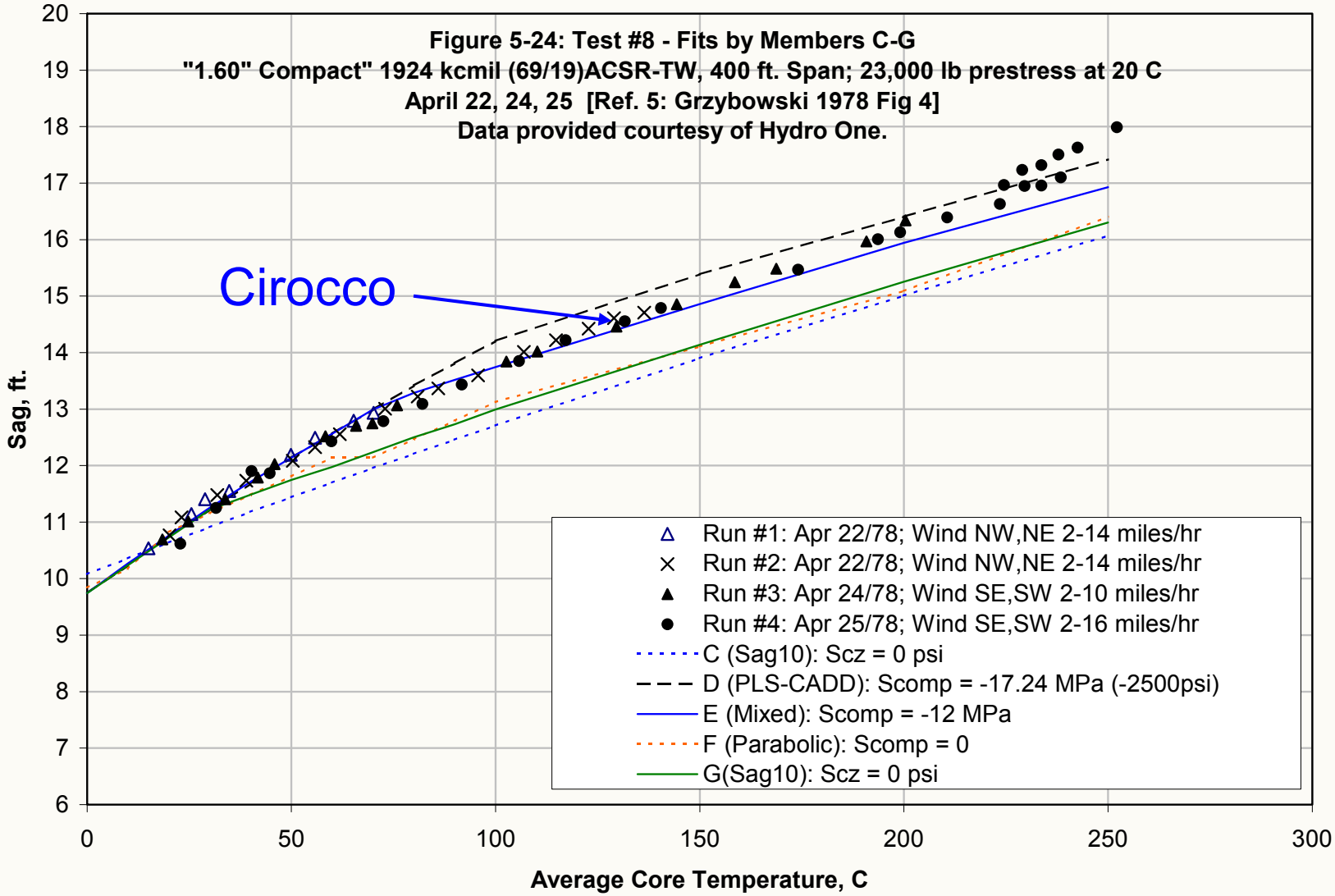
FIGURE 10

SAG TESTS

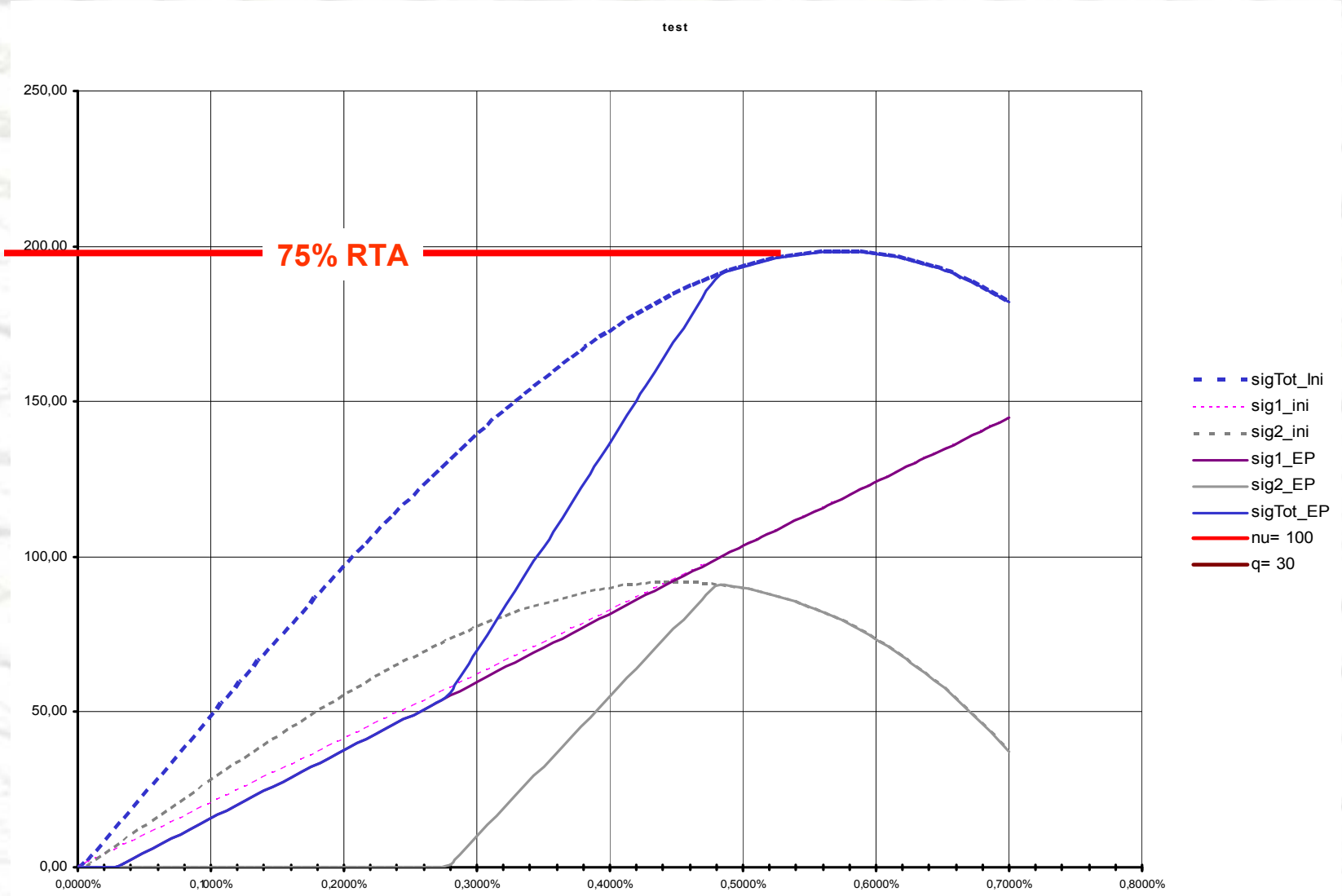
400 ft SPAN 795 MCM (54 X 7) ACSR

1. **Flèche additionnelle à haute température**
2. **Permet de mieux prévenir le phénomène de birdcaging.**

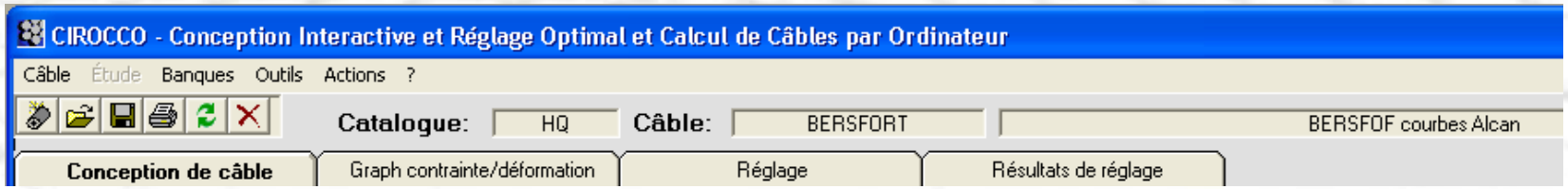
Essai de laboratoire: compression de l'aluminium



Exemple de lacunes de la modélisation polynômiale



Survol des onglets actuels



1- Modélisation de nouveaux câbles

2- Visualisation des diverses caractéristiques et détails de câbles

1- Graphique contrainte-déformation grand format

2- Comportement de câbles à température variable

3- Vérification des cas de réglage et du comportement du câble

1- Réglage des câbles (portées déterminantes)

2- Mise en flèche pour le chantier pour les portées réelles (Fichier Fic)

3- Étude de rehaussement thermique

1- Résultats détaillés réglage et mise en flèche

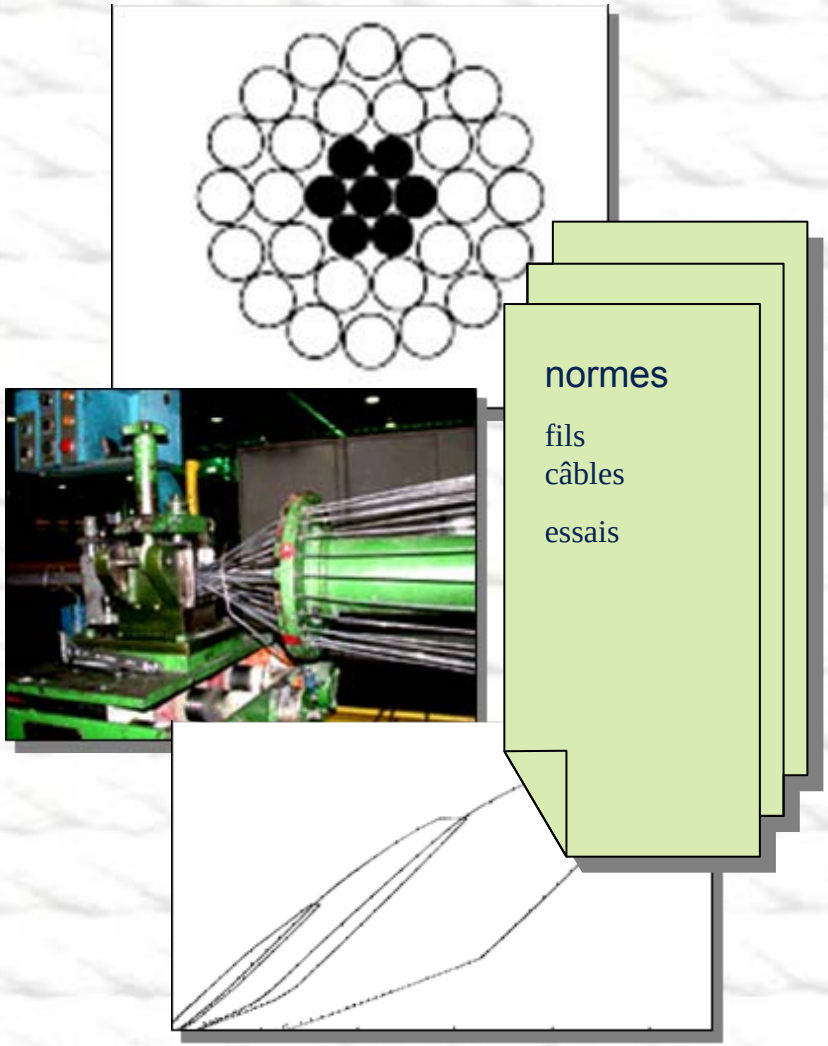
2- Sorties Excel pour tableaux de réglages

déroulement

- Survol du système et des onglets
- **Conception de câbles (CIROCCO)**
- Réglage des câbles (CIROCCO)
- Survol des outils (CIROCCO)

Conception – étapes

1. choisir le type de conducteur (matériaux et type de construction) - CEG
2. déterminer la norme appropriée
3. calculer la géométrie
4. **déterminer les caractéristiques mécaniques et électriques**
5. commander le conducteur
6. effectuer les essais
7. modéliser ou valider les courbes dans CIROCCO



conception – facteurs principaux

- 1- aires de matériaux, vides (25%)
  évalués à partir d'une coupe perpendiculaire théorique, comme si les brins sont disposés longitudinalement, sans être enroulés

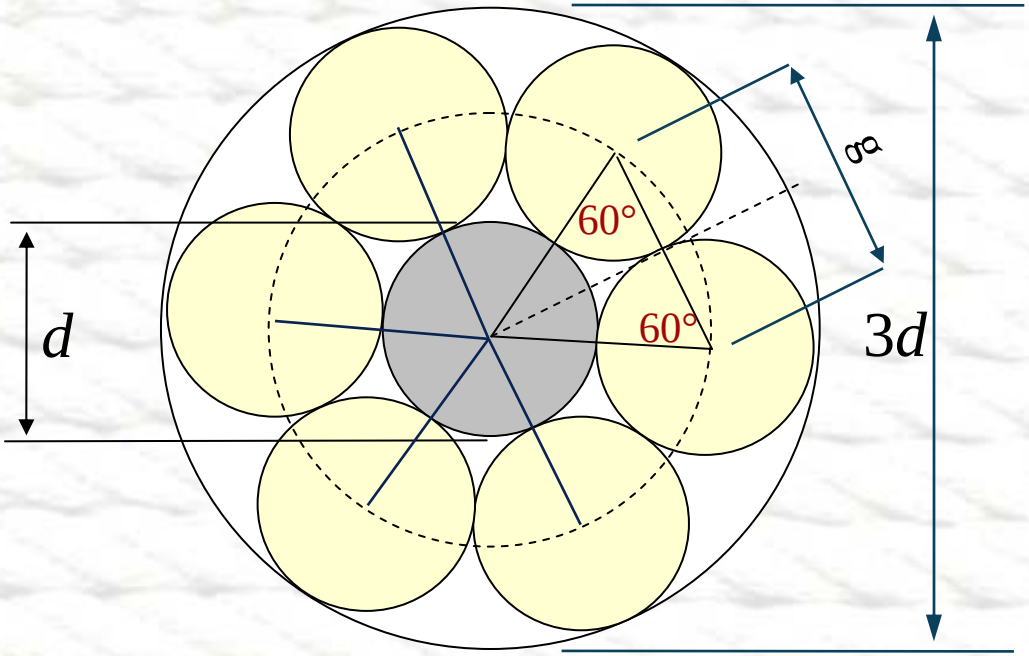
- 2- RTA
  critères selon les normes de conception, tenant compte de la compatibilité des allongements

- 3- Aire équivalente (1 mm^2 = 1,97355 MCM)

- 4- Choix des Courbes

Tous les câbles nouvellement conçus doivent être approuvés par le Chef Lignes avant d'être utilisés

1- Pourcentage de vide d'une couche



$$g = 2d \sin\frac{60°}{2} = d$$

$$dv = \frac{g-d}{d} = 0\%$$

$$A_{C1} = \pi\frac{(3d)^2 - d^2}{4} = 2\pi d^2$$

$$A_{b1} = 6 \times \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3}{2}\pi d^2$$

$$A_{V1} = A_{C1} - A_{b1} = \frac{1}{2}\pi d^2$$

$$\frac{A_{V1}}{A_{C1}} = 25\%$$

pour une couche comprenant 6 brins

aire des vides de la première couche : *Av1* = 25 %

distance vide entre deux brins : *dv* = 0%

2- Propriétés mécaniques - RTA

- La norme canadienne CSA-61089:03 des câbles dicte les allongements limites à considérer pour le calcul de RTAu des brins, particulièrement pour les câbles mixtes:
  - alu-acier : alu : RTA_u pour allongement limite (1%)
    acier : RTA_u allongement à 1% (peut aller à 3,5%)
  - alliage-acier : alliage : RTA_u pour allongement limite (1,5%)
    acier : RTA_u allongement à 1% (peut aller à 3,5%)
  - Alu-alliage (A1/A2):
    - RTA = aire A1 * $RTA_{u\ alu}$ + 0,95 * aire A2 * $RTA_{u\ alliage}$
- Le calcul du RTA total du câble est la somme des aires des composants x RTA_u .
- La norme des fils donne les valeurs de RTA_u

Exemples de contraintes limites en traction

norme CAN/CSA:	C60889	C60104	C60104
code matériau :	**A1**	**A2**	**A4**
Diamètre brin	**RA_u**	**RAL_u**	**RAL_u**
mm	MPa	MPa	MPa
1,24 - 1,50	200	305	250
1,50 - 1,75	195	305	250
1,75 - 2,00	195	305	250
2,00 - 2,25	190	305	250
2,25 - 2,50	185	305	250
2,50 - 2,75	180	305	250
2,75 - 3,00	175	305	250
3,00 - 3,50	170	305	250
3,50 - 3,75	170	305	250
3,75 - 5,25	165	305	250
5,25 - 6,50	160	305	250

	C6088					
	S1A			**S1B**		
diamètre brin	**$RS_{1\%}$**	**RS_u**	**ε_u**	**$RS_{1\%}$**	**RS_u**	**ε_u**
mm	MPa	MPa	%	MPa	MPa	%
1,27 - 1,90	**1170**	1340	3,0	1100	1240	3,5
1,90 - 2,28	**1170**	1340	3,0	1100	1240	3,5
2,28 - 3,05	**1140**	1310	3,5	1070	1210	3,5
3,05 - 3,55	**1100**	1290	4,0	1000	1190	3,5
3,55 - 4,82	**1100**	1290	4,0	1000	1190	4,0
4,82 - 5,50	**1100**	1290	4,0	1000	1190	4,0

3- Propriétés électriques (Aire équivalente)

électriques

matériau

- r: résistivité
  (Ω-mm^2) / km
- c: **conductivité**
  km / (Ω-mm^2) ou %IACS
  - c = 1/r
  - IACS : International Annealed Copper Standard
    - ✓ cuivre = 100% IACS = 0,0580 km/(Ω-mm^2)
    - ✓ alu A1 = 61% IACS

câble

- R: résistance linéique Ω / km
  - Rcc
- C: conductance
  km/ Ω
  - C = 1/R = A/r
  - aire équivalente alu A1 en mm^2
  - aire équivalente en MCM
    - ✓ 1 CM (circular mill) = aire cercle de 0,001" dia
    - ✓ 1 MCM = 1 kCM = 1000 CM = 0,5067 mm^2

Aire équivalente - alliages conducteurs communs

alliage		code			Conduc.	rtau
	ASTM / ASM	CSA	CEI	HQ	%IACS	MPa
Cuivre écroui dur	CU - HD	Cu	-	CU	100,0%	380 à 450
Aluminium recuit	**AA1350-O**	**-**	**-**	**A0**	**61,8%**	**60**
Aluminium écroui dur	**AA1350-H19**	**A1**	**A1**	**A1**	**61,0%**	**160 à 200**
Alliage alu	**AA6101-T81**	**A2**	**A2**	**A2**	**53,0%**	**305**
Alliage alu	AA6201-T81	-	A3	A3	53,0%	305
Alliage alu	**AA6101-T83**	**A4**	**-**	**A4**	**57,5%**	**250**
Alliage alu	AA5005-H19	A5	-	A5	53,5%	215 à 280

déroulement

- survol du système et des onglets
- Conception de câbles (CIROCCO)
- **Réglage des câbles (CIROCCO)**
- Survol des outils (CIROCCO)

Ordre des cas dans CIROCCO important (initial-final)

PORTEE (m)	CAS	RESULT (N/m)	TEMP (Cel)	ETAT INITIAL TENSION TOT. (kN)	ETAT INITIAL TENSION HOR. (kN)	ETAT INITIAL PARAM (m)	ETAT INITIAL FLECHE (m)	ETAT FINAL TENSION TOT. (kN)	ETAT FINAL TENSION HOR. (kN)	ETAT FINAL PARAM (m)	ETAT FINAL FLECHE (m)
200.0	1	23.2	-35.0	35.99*	35.91	1546.	3.24	31.16	31.08	1338.	3.74
	2	23.2	-5.0	28.49	28.40	1222.	4.09	25.23	25.12	1081.	4.63
	FLUA	23.2	15.0	25.14	25.03	1078.	4.64	22.59	22.47	967.	5.17
	NU	23.2	-30.0	34.48	34.40	1481.	3.38	29.95	29.86	1285.	3.89
	NU	23.2	-20.0	31.79	31.70	1365.	3.67	27.81	27.72	1193.	4.19
	NU	23.2	-10.0	29.50	29.41	1266.	3.95	26.02	25.92	1116.	4.49
	NU	23.2	0.0	27.56	27.46	1182.	4.23	24.49	24.38	1050.	4.77
	NU	23.2	10.0	25.89	25.78	1110.	4.51	23.18	23.06	993.	5.04
	NU	23.2	20.0	24.45	24.34	1048.	4.78	22.04	21.92	943.	5.30
	NU	23.2	30.0	23.20	23.08	993.	5.04	21.04	20.91	900.	5.56

Info -30° à 30° nu

Hist 1 : Vibration 20% RTS

Hist 2 : fluage 10 ans à nu (20° C)

Hist 3 : verglas 45 mm
Lim= 75% RTS

Info -30° à 30° nu

Types de cas de réglage

Action	Description	Dpl (déf. plastiques)	Limite	Application
"Hist"	Cas **réellement appliqué** et **enregistré dans l'historique** vécue par le câble dans la portée	**oui**	oui	**- Cas de réglage**
"Virt"	**Cas virtuellement appliqué et ignoré en terme d'historique vécue par le câble**	**non**	oui	- **AU CAS OÙ**
"Info"	Cas informationnel permettant de déterminer l'état du câble dans la portée selon une **plage de températures**	**non**	non	**- Mise en flèche** **- Rehaussement de température**

Tableau 1: Types de cas

Conditions, limites et cas de charges

	Titre	Action	Verglas G						Vent		Résult.	Température			Durée	Limite max		
			eRéf	α	eG	dens.	qG	qV	Pr	qT	q	T1	T2	dT	t	Type		
			mm		mm	Relat.	N/m	N/m	kPa	N/m	N/m	°C	°C	°C	h/j/m/a		kN	%RTA
1	MEF	Info	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	23,23	0,000	0,00	23,23	-30,0	30,0	10,0		T		
2	vibration	Hist	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	23,23	0,000	0,00	23,23	-35,0				T	35,99	20,00
3	fluage	Hist	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	23,23	0,000	0,00	23,23	20,0			10a	T		
4	45mm+0,165	Hist	45,00	1,00	45,00	0,90	100,52	123,76	0,165	20,72	125,48	-5,0				T	134,95	75,00
5	55mm	Virt	55,00	1,00	55,00	0,90	138,11	161,34	0,000	0,00	161,34	0,0				T		
6	49-95	Info	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	23,23	0,000	0,00	23,23	49,0	95,0	0,0		T		

Catégories de cas de charge : exemple à 4 états

données : cas de charge		résultats : états	
Info -30° à 30° nu	→	État "Initial" Données de mise en flèche initiales	1
Hist 1 : Vibration 20% RTS			
Info -30° à 30° nu	→	état après un cas de vibration	2
Hist 2 : fluage 10 ans à nu			
Info -30° à 30° nu	→	état après fluage sans avoir vu la charge limite	3
Hist 3 : verglas 45 mm Lim= 75% RTS			
Info -30° à 30° nu	→	État "Final" après fluage et charges limites	4

déroulement

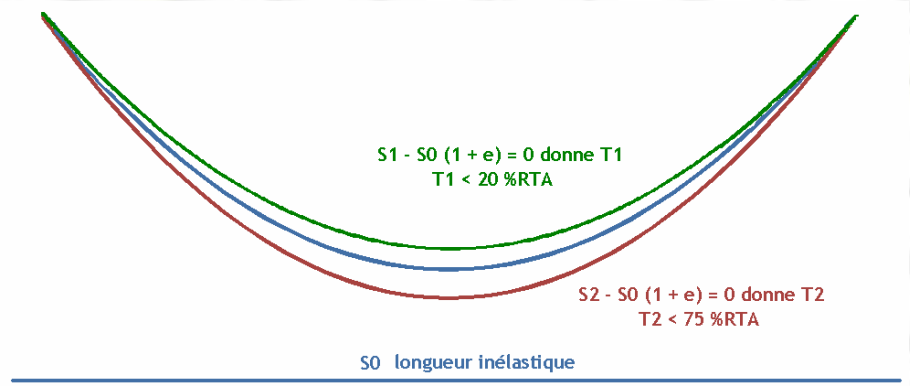
- survol du système et des onglets
- Conception de câbles (CIROCCO)
- Réglage des câbles (CIROCCO)
- **Survol des outils (CIROCCO)**

Outils CIROCCO

- Outils présents:
  - Recherche dans le catalogue de câbles
  - Analyse du point bas d'une portée dénivelée
  - Exportation de câbles pour approbation ou partage
  - Exportation de câbles vers PLS-CADD
  - Calculatrice Impérial →Métrique
  - Résultats de réglage complets dans Excel

Fonctionnement du logiciel

Équation de changement d'état: $S - S_0 (1 + e) = 0$



Fixer/Ajuster S_0

$S_1 - S_0 (1 + e) = 0 \rightarrow$ donne T_1

$S_2 - S_0 (1 + e) = 0 \rightarrow$ donne T_2

Si on dépasse les limites S_0++

Si on est inférieur aux limites S_0 --

Info -30° à 30° nu

Hist 1 : -35° C;
Lim = 20% RTA

Hist 2 : fluage 10 ans à nu (20° C)

Hist 3 : verglas 45 mm, vent = 0,165 kPa;
Lim= 75% RTA

Info -30° à 30° nu